

浜松医科大学・耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座

三澤 清

浜松医科大学・耳鼻咽喉科頭頸部外科学

Hamamatsu University School of Medicine,
Department of Otolaryngology/Head and Neck Surgery

Kiyoshi Misawa

Hamamatsu University School of Medicine, Department of Otolaryngology/Head and Neck Surgery

キーワード：トランスレーショナル研究, HPV, ナノスーツ[®]法Key words: Translational research, HPV, NanoSuit[®] method

講座・研究室の歴史

浜松医科大学は一県一医大の構想のもと1977年4月に浜松出身であった初代教授・野末道彦先生の下で開講し、開講時助教授の星野知之先生が1995年に第2代教授に就任され、2003年第3代教授として本学1期生である峯田周幸先生が就任しています。2021年4月に三澤清（本学16期生）が第4代目教授として就任しています。

現在、静岡県内16病院に教室員を常勤医として、13病院に非常勤医師として派遣し、地域医療の活性化に寄与しています。2021年からの5年間における入局者数は25名であり、耳鼻咽喉科専門医および指導医の取得者数も着実に増加しています。また、女性医師が部長職を務める施設も増加しており、静岡県の耳鼻咽喉科医療を担う人材は着実に拡充しています。

2026年4月時点の教室員構成は、三澤以下、准教授1名、講師1名、助教5名、診療助教3名、医員8名、大学院生4名であり、国内留学4名、海外留学1名になります。専攻医の教育病院としては、常勤8名の聖隷浜松病院、常勤6名の静岡済生会病院をはじめ、常勤4名の病院が6施設、常勤3名の病院が2施設あり、静岡県内の総合病院を中心に幅広く卒後教育を行っています。医局運営においては、医局

長および副医局長3名（総務担当、学生教育担当、勧誘担当）を配置し、効率性を重視した分担制を採用しています。

診療体制

大学附属病院では、各専門分野の専門医をチーム制とし、効率のよい診療体制の構築を目指しています。専門チームとして、頭頸部腫瘍チーム4名、耳・小児チーム3名、鼻チーム2名を配置、専門外来として、めまい、睡眠時無呼吸、顔面神経、耳鳴り外来を設置し、院内外からの多様な診療依頼に対応しています。大学附属病院（613床）における耳鼻咽喉科のベッド数（25床）は、静岡県西部地区の患者数に対応できる規模ではないため、頭頸部腫瘍は大学附属病院と聖隷浜松病院、耳疾患は大学附属病院と浜松医療センターで担当する体制を20年以上前から取り入れ、地域の耳鼻咽喉科疾患の患者さんのフローにあわせて、医局の人材配置をおこなっています。浜松医大耳鼻咽喉科の専攻医プログラムの定員は、16名で全国的に最も大きいプログラムのひとつとなっており、人材育成をするのに効率的な体制になっています。

研究体制

当教室では、頭頸部領域の研究を主軸として、国内外の研究機関と共同研究を展開しています。現在は、トランスレーショナル研究に加え、Quality of Work & Lifeを意識し

連絡先：三澤 清
〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号
浜松医科大学・耳鼻咽喉科頭頸部外科学
E-mail: kiyoshim@hama-med.ac.jp

たりバース・トランスレーショナル研究にも取り組んでいます。教室員は、教授とのラボミーティング（年3回）を実施し、研究の進捗状況の確認および課題の共有を行っています。大学院生は、原則として4年間、病棟業務を免除されていますが、医員を兼任している場合には、外来診療や手術の応援を行っています。また、実験助手は1名体制で、研究室の保全および維持管理を担っています。

頭頸部癌領域

1. 頭頸部癌におけるエピジェネティクス研究

頭頸部癌は、喫煙・飲酒やHPV感染など多様な発癌因子を背景とするため、発癌には遺伝子変異のみならず、エピジェネティクス異常が重要な役割を果たしていることが分かっています。当教室では、主にDNAメチル化について解析をおこない、いくつかの癌抑制遺伝子について報告しています。最近では、血液から腫瘍の遺伝子情報を得るリキッドバイオプシーについて取り組み、DNAメチル化異常を早期の段階で検出することに成功しています。

2. HPV感染による転写制御異常と三次元構造変化

千葉大学分子腫瘍学教室の金田篤志教授の研究室に2名の大学院生が国内留学し、HPV関連頭頸部癌におけるHPVの組込みが引き起こす影響について解析を行っています。HPVの組込みは周辺領域を活性化し発癌遺伝子を発現亢進させ発癌に寄与すると仮説を立て、HPVと宿主ゲノムの異常な相互作用による頭頸部扁平上皮癌のエピジェネティックな発癌機構の解明に取り組んでいます。

3. 癌幹細胞性に着目した唾液腺癌に対する新規治療法の開発

当教室ではミシガン大学歯学部Nör歯学部長の研究室への海外留学を継続的に行っています。Nör研究室と共同で癌幹細胞の中心的な役割を果たすBmi-1を標的とした新

規治療法の開発に取り組んでいます。マウスを用いた実験では、Bmi-1阻害薬であるPTC596を投与することで腺様嚢胞癌及び粘表皮癌の腫瘍増殖能の抑制や再発抑制効果が確認されています。

4. リピドミクス解析による腫瘍浸潤と脂質代謝異常の関連の解明

癌における脂質代謝が腫瘍浸潤に関与することが近年注目されています。液体クロマトグラフィー・タンデム質量分析（LC-MS/MS）を用いた網羅的脂質解析を通じて、口腔癌における脂質バイオマーカーの開発に取り組んでいます。さらに、質量分析イメージングによる空間的解析を行い、脂質の局在と腫瘍浸潤との関連解明を目指しています。

5. シングルセル空間トランスクリプトミクスによる発癌メカニズムの解明

空間情報を保持したまま網羅的に遺伝子発現を解析できる空間トランスクリプトミクス技術が登場し、シングルセル解像度での解析が可能となっています。当教室では、独自に設計したカスタムプローブを用いて、腫瘍内における特徴的な遺伝子発現の空間的分布を可視化することに取り組んでいます。これらの発現解析を通じて、HPV関連頭頸部癌の発癌メカニズムの解明に取り組んでいきます。

耳科領域

1. 先天性サイトメガロウイルス（cCMV）感染症の克服を目指した早期診断法開発研究

cCMV感染症は小児難聴の原因の多くを占め、近年診断法や治療法が確立し聴覚スクリーニング要再検児に対して生後21日以内に確定診断を行うことが推奨されています。しかし、遅発性難聴を来すことも多く、無症状な乳児も検査対象とするユニバーサルスクリーニングの臨床への導入を目指しています。



図 耳鼻科研究室での実験の様子

2. 小児耳処置における医療従事者の騒音暴露の研究

採血や耳処置などの小児への処置では叫び声などによる潜在的な騒音暴露の危険性があります。当教室では処置における暴露量を明瞭化することで医療従事者や保護者への聴覚保護の必要性を示し、さらに小児患者が叫ばなくて済むような配慮や処置方法・器具の開発を行っています。

鼻科領域

1. 好酸球性副鼻腔炎に対するトリプトファン代謝異常を標的とした治療法の開発

トリプトファン代謝経路は免疫や炎症との関連が知られており、アレルギー性鼻炎や喘息との関連が報告されています。好酸球性副鼻腔炎においてトリプトファン値の有意な低下、代謝産物であるセロトニンが血中好酸球数と相関することを確認しています。病態や臨床における意義の解明を目指しています。

喉頭領域

1. ナノスーツ[®]法による HPV 粒子の電子顕微鏡観察法の開発

本学ナノスーツ開発研究部の河崎秀陽先生らが開発したナノスーツ[®]法は、組織の立体構造を保持したまま簡便に

走査型電子顕微鏡観察が可能です。HPV のカプシドタンパク質である L1 は核が免疫染色で染まりますが、その部位に HPV 粒子が存在することを再発性呼吸器乳頭腫 (RRP) 組織、子宮頸部異型性病変で確認しています。これらの組織では、HPV の活動的な産生が病態に重要な役割を果たしていることを明らかにしています。

2. 再発予測スコア (HARRP スコア) の開発

RRP では HPV の活動的な産生が病態に重要であるという発見を手掛かりに、病理学的に再発予測が可能であるという仮説を立てました。国内 16 施設から提供いただいた RRP125 症例を解析し病理所見に基づいた評価法である HARRP (Hamamatsu recurrent respiratory papillomatosis pathological) スコアを提唱しております。現在はその臨床応用を目指しています。

おわりに

本学会誌の研究室だよりに寄稿できる機会をいただき感謝しております。今後、浜松医科大学・耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座と同門は、本学会に貢献できるように取り組んでまいりたいと考えております。そして、本学会の一層の繁栄を願っております。